

第二部分 集合论



一、本部分的主要内容

- 集合代数----集合的概念和基本运算
- 关系----二元关系的表示、运算、性质、特殊的关系
- 函数----函数定义、性质、运算
- 集合的基数----集合的等势、集合的基数

第六章 集合代数



主要内容

- 集合的基本概念----属于、包含、幂集、空集、文氏图等
- 集合的基本运算----并、交、补、差等
- 集合恒等式----集合运算的算律、恒等式的证明方法

与后面各章的关系

- 是集合论后面各章的基础
- 是典型的布尔代数系统

第一节 集合的基本概念



一、集合的定义

集合没有精确的数学定义

直观理解：由离散个体构成的整体称为集合，称这些个体为集合的元素

常见的数集： N, Z, Q, R, C 等分别表示自然数、整数、有理数、实数、
复数集合

二、集合的表示法

1. 枚举法---通过列出全体元素来表示集合
2. 谓词法---通过谓词概括集合元素的性质

实例：

枚举法 自然数集合 $N=\{0,1,2,3,\dots\}$

谓词法 $S=\{x \mid x \text{ 是实数}, x^2-1=0\}$



三、元素与集合

1. 集合的元素具有的性质

无序性——元素列出的顺序无关

相异性——集合的每个元素只计数一次（前提是非多重集合）

确定性——对于任何元素和集合，都能确定这个元素是否为该集合的元素

任意性——集合的元素也可以是集合

2. 元素与集合的关系——隶属关系：

$\in$ 或者 $\notin$

3. 集合的树型层次结构

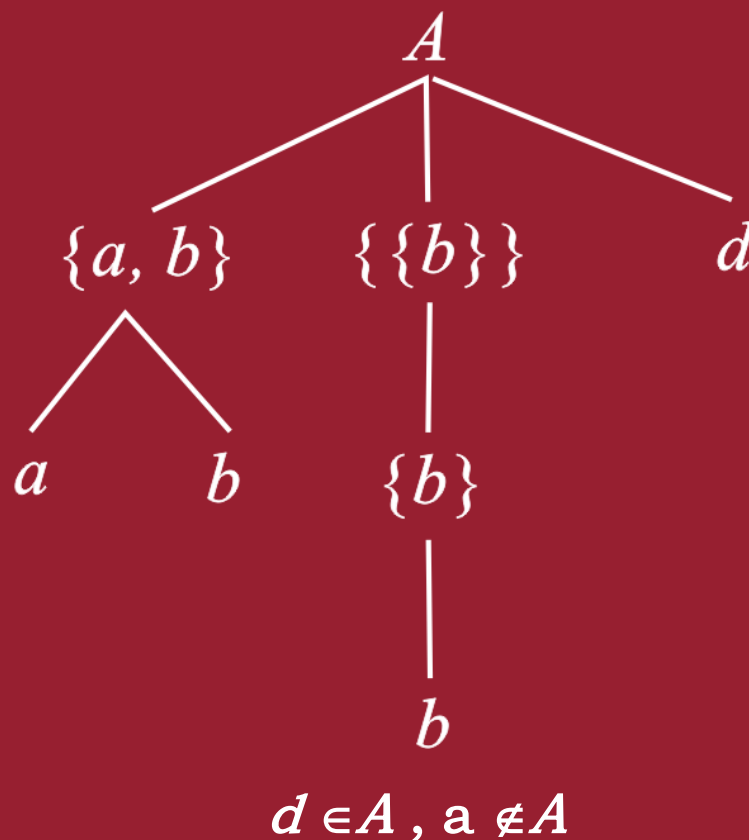


图1



四、集合与集合

1. 集合与集合之间的关系： $\subseteq$, $=$, $\not\subseteq$, $\neq$, $\subset$, $\subsetneq$

$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ --- A 是 B 的子集

$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$ --- A 与 B 相等

$A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$ --- A 是 B 的真子集

$A \not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B)$ --- A 不是 B 的子集

$A \neq B \Leftrightarrow \exists x (x \in A \wedge x \notin B) \text{ 或 } \exists x (x \in B \wedge x \notin A)$

$A \not\subset B \Leftrightarrow A$ 不是 B 的真子集

2. 注意 $\in$ 和 $\subseteq$ 是不同层次的问题

图 1 中 $A = \{\{a, b\}, \{\{b\}\}, d\}$, $\{a, b\} \in A$, $\{d\} \subseteq A$,

$\{\{a, b\}\} \subseteq A$, $\{\{\{b\}\}\} \in A$



五、空集和全集

1. 空集 $\emptyset$ ：不含有任何元素的集合

实例： $\{x|x \in R \wedge x^2+1=0\}$

定理 6.1 空集是任何集合的子集。

证 对于任意集合 A ,

$$\emptyset \subseteq A \Leftrightarrow \forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A) \Leftrightarrow T \text{ (恒真命题)}$$

推论 $\emptyset$ 是唯一的。

2. 全集 E ：包含了所有元素的集合

全集具有相对性：与问题有关，不存在绝对的全集

六、幂集

1. 定义： $P(A)=\{x | x \subseteq A\}$ ---- A 的所有子集构成的集族

2. 实例： $A=\{1,2\}$, $P(A)=\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1,2\}\}$, 特别：

$$P(\emptyset)=\{\emptyset\}, \quad P(\{\emptyset\})=\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$



3. 计数: 如果 $|A|=n$, 则 $|P(A)|=2^n$.

方法 1: 用组合公式:

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$$

方法 2: 用排列组合方法

设 $A=\{1, 2, 3, \dots, n\}$, A 的任何一个子集 B 对应着由 0,1 组成的长为 n 的序列——如果 B 包含 j , 则第 j 个位置为 1, 否则为 0. 则所有这样序列的个数是 $2*2*2*\dots*2=2^n$

第二节 集合的运算



一、初级运算

1. 定义 6.1

并 $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

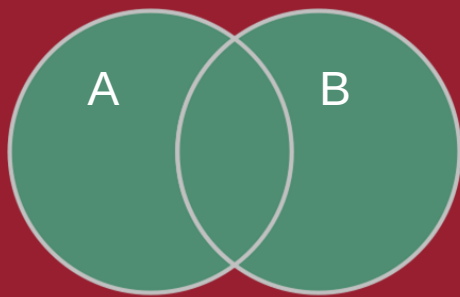
交 $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

相对补 $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

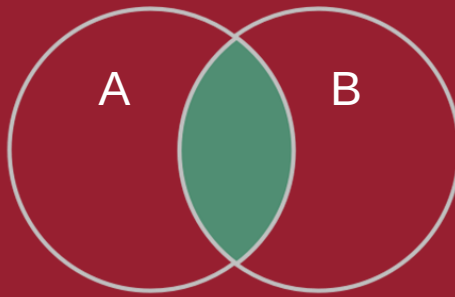
对称差 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

绝对补 $\sim A = E - A$

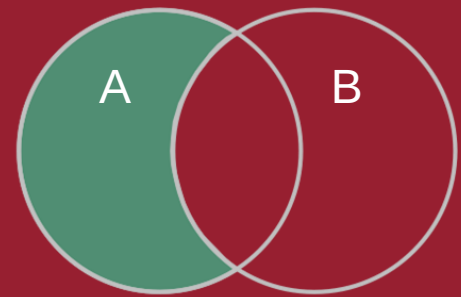
2. 文氏图表示



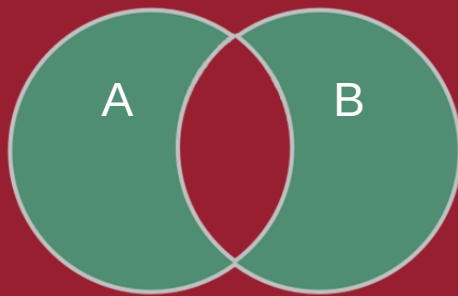
$A \cup B$



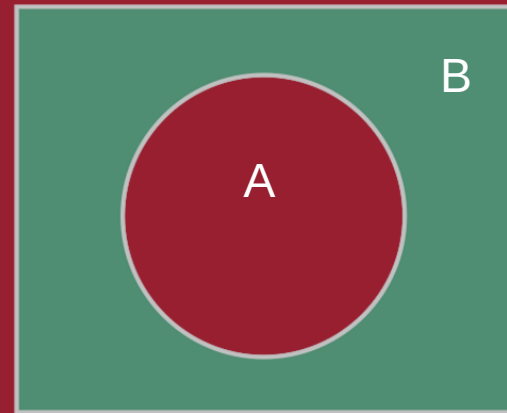
$A \cap B$



$A - B$



$A \oplus B$



$\sim A$

图 2



3. 几点说明:

- 并和交运算可以推广到有穷个集合上, 即

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots A_n = \{x | x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \dots \vee x \in A_n\}$$

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots A_n = \{x | x \in A_1 \wedge x \in A_2 \wedge \dots \wedge x \in A_n\}$$

- $\emptyset \subseteq A-B \subseteq A$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A-B = \emptyset \quad (\text{后面证明})$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow A-B = A$$



二、广义运算

1. 定义 6.2 设 A 是集合

$\cup A = \{x \mid \exists z(z \in A \wedge x \in z)\}$ 即 A 的元素的元素构成的集合

若 A 是非空集合

$\cap A = \{x \mid \forall z(z \in A \rightarrow x \in z)\}$ 即 A 的所有元素的公共元素构成的集合

2. 实例

例 $\cup\{\{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}\} = \{1,2,3\}$

$\cap\{\{1\}, \{1,2\}, \{1,2,3\}\} = \{1\}$

$\cup\{\{a\}\} = \{a\}, \quad \cap\{\{a\}\} = \{a\}$

$\cup\{a\} = a, \quad \cap\{a\} = a$

注： A 是集族



3. 广义运算的性质

(1) $\cup \emptyset = \emptyset$, $\cap \emptyset$ 无意义

(2) 单个集 $\{x\}$ 的广义并和广义交都等于 x

(2) 广义运算减少集合的层次 (括弧减少一层)

(3) 广义运算的计算: 一般情况下可以转变成初级运算

$$\cup \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

$$\cap \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

4. 引入广义运算的意义

可以表示无数个集合的并、交运算, 例如

$$\cup \{\{x\} | x \in R\} = R$$

这里的 R 代表实数集合.



三、运算的优先权规定

1 类运算：广义运算，幂集和 $\sim$ 运算，运算由右向左进行

2 类运算：初级运算 $\cup, \cap, -, \oplus$ ，优先顺序由括号确定

1 类运算优先于 2 类运算

例 $A = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ ，计算 $\cup\cup A, \cap\cap A$ 和

$\cap\cup A \cup (\cup\cup A - \cup\cap A)$

解： $\cup A = \{a, b\}, \cap A = \{a\}$

$\cup\cup A = a \cup b, \cap\cap A = a$

$$\cap\cup A \cup (\cup\cup A - \cup\cap A) = \cap\{a, b\} \cup (\cup\{a, b\} - \cup\{a\})$$

$$= (a \cap b) \cup ((a \cup b) - a) = (a \cap b) \cup (b - a) = b$$



四、有穷集合元素的计数

1. 计数方法

(1) 文氏图法：先画出集合的相交图，将已知集合的元素个数填到表示该集合的区域中，如果交集的元素个数不知，可以设为未知数，列方程解决。 见 P97 例 6.4

(2) 公式法——包含排斥原理

设集合 S 上定义了 n 条性质，其中具有第 i 条性质的元素构成子集 A_i ，那么集合中不具有任何性质的元素数为

$$\begin{aligned} |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| &= |S| - \sum_{1 \leq i \leq n} |A_i| + \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| \\ &\quad - \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

2. 计数实例

例 求 1 到 1000 之间（包含 1 和 1000 在内）既不能被 5 和 6 整除，也不能被 8 整除的数有多少个？

解 方法一

$$1000 - (200 + 100 + 33 + 67) = 600$$

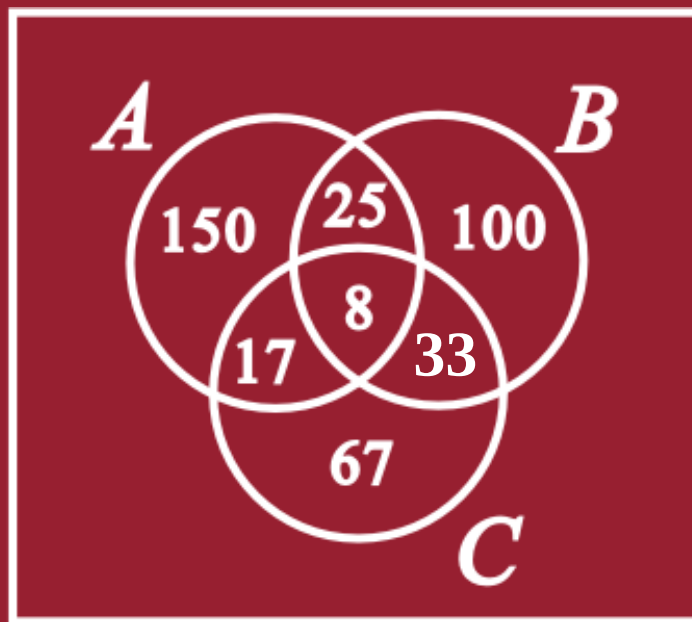


图 3



方法二

令

$$S = \{x \mid x \in \mathbb{Z} \wedge 1 \leq x \leq 1000\}, \quad A = \{x \mid x \in S \wedge x \equiv 0 \pmod{5}\}$$

$$B = \{x \mid x \in S \wedge x \equiv 0 \pmod{6}\}, \quad C = \{x \mid x \in S \wedge x \equiv 0 \pmod{8}\}$$

则

$$|S| = 1000$$

$$|A| = \lfloor 1000/5 \rfloor = 200, \quad |B| = \lfloor 1000/6 \rfloor = 166, \quad |C| = \lfloor 1000/8 \rfloor = 125$$

$$|A \cap B| = \lfloor 1000/\text{lcm}(5,6) \rfloor = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$$

$$|A \cap C| = \lfloor 1000/\text{lcm}(5,8) \rfloor = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$$

$$|B \cap C| = \lfloor 1000/\text{lcm}(6,8) \rfloor = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$$

$$|A \cap B \cap C| = \lfloor 1000/\text{lcm}(5,6,8) \rfloor = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$$

$$|\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C}|$$

$$= 1000 - (200 + 166 + 125) + (33 + 25 + 41) - 8 = 600$$



例3 求欧拉函数的值

欧拉函数 $\phi(n)$ 表示 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 中与 n 互素的数的个数.

$\phi(12) = 4$, 与12互素的数有1, 5, 7, 11. $\phi(1) = 1$.

给定正整数 n , $n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}$ 为 n 的素因子分解式, 令

$$A_i = \{x | 0 \leq x < n-1 \text{ 且 } p_i \text{ 整除 } x\},$$

$$\phi(n) = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_k}|$$

$$|A_i| = \frac{n}{p_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$$|A_i \cap A_j| = \frac{n}{p_i p_j}, \quad 1 \leq i < j \leq k$$



$$\phi(n) = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \cdots \cap \overline{A_k}|$$

$$= n - \left(\frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \cdots + \frac{n}{p_k} \right) + \left(\frac{n}{p_1 p_2} + \frac{n}{p_1 p_3} + \cdots + \frac{n}{p_{k-1} p_k} \right) - \cdots + (-1)^k \frac{n}{p_1 p_2 \cdots p_k}$$

$$= n \left(1 - \frac{1}{p_1} \right) \left(1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k} \right)$$

实例： $\phi(60) = 60 \left(1 - \frac{1}{2} \right) \left(1 - \frac{1}{3} \right) \left(1 - \frac{1}{5} \right) = 60 * \frac{1}{2} * \frac{2}{3} * \frac{4}{5} = 16$

与60互素的正整数有16个： 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 59.



例4错位排列：排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ ，满足 $i_j \neq j$ ， $j = 1, 2, \dots, n$.

错位排列数 $D(n) = n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$

S 为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 排列的集合， P_i 是 i 处在排列第 i 位的性质，

A_i 是 S 中具有性质 P_i 的排列的集合， $i = 1, 2, \dots, n$. $|S| = n!$,

$$|A_i| = (n-1)! \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$|A_i \cap A_j| = (n-2)! \quad 1 \leq i < j \leq n$$

...

$$|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = 0! = 1$$

$$D_n = |\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}|$$

$$= n! - C_n^1(n-1)! + C_n^2(n-2)! - \dots +$$

$$(-1)^n C_n^n 0!$$

$$= n! \left[1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right]$$



第二种方法

$$D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$$

对所有的错位排列来说: 1 的错位有 $n-1$ 种可能. 不妨设 $f(1)=i$

讨论两种情形:

(1) $f(i)=1$, 则 $f|_{\{2, \dots, i-1, i+1, \dots, n\}}$ 是 $2, \dots, i-1, i+1, \dots, n$

这 $n-2$ 个元的错位排列, 错位排列的总数是 D_{n-2}

(2) $f(i) \neq 1$, 不妨设 $f(i)=j, j \neq 1$, 且 $j \neq i$, 则存在 $t \neq i$, 使得 $f(t)=1$

这样的排列等价于下面的错位排列: 让 t 对应 i , 其他不变, 它是 2 到 n 的一个错位排列. 共有 D_{n-1} .

第三节 集合恒等式



一、集合算律

1. 只涉及一个运算的算律

	$\cup$	$\cap$	$\oplus$
交换	$A \cup B = B \cup A$	$A \cap B = B \cap A$	$A \oplus B = B \oplus A$
结合	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$
幂等	$A \cup A = A$	$A \cap A = A$	

2. 涉及两个运算的算律

	$\cup$ 与 $\cap$	$\cap$ 与 $\oplus$
分配	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C)$
吸收	$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	



3. 涉及补运算的算律

	$-$	$\sim$
$D.M$ 律	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$
双重否定		$\sim\sim A=A$

4. 涉及全集和空集的算律

	$\emptyset$	E
补元律	$A\cap\sim A=\emptyset$	$A\cup\sim A=E$
零律	$A\cap\emptyset=\emptyset$	$A\cup E=E$
同一律	$A\cup\emptyset=A$	$A\cap E=A$
否定	$\sim\emptyset=E$	$\sim E=\emptyset$



二、集合等式或包含关系的证明

方法一：命题演算法

例 证明 $A \cup (A \cap B) = A$ (吸收律)

证 任取 x ,

$$x \in A \cup (A \cap B) \Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \Leftrightarrow x \in A$$

因此得 $A \cup (A \cap B) = A$.

例 证明 $A - B = A \cap \sim B$

证 任取 x ,

$$x \in A - B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in A \wedge x \in \sim B \Leftrightarrow x \in A \cap \sim B$$



方法二：等式代入法(假设交换律、分配律、同一律、零律已经成立)

例 证明吸收律

$$A \cup (A \cap B) = (A \cap E) \cup (A \cap B) = A \cap (E \cup B) = A \cap (B \cup E) = A \cap E = A$$

例 证明 $(A-B) \cup B = A \cup B$

$$\begin{aligned}(A-B) \cup B &= (A \cap \sim B) \cup B \\ &= (A \cup B) \cap (\sim B \cup B) \quad (\text{分配律}) \\ &= (A \cup B) \cap E = (A \cup B)\end{aligned}$$



例 证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

①

②

③

④

证明思路：

- 确定问题中含有的命题：本题含有命题 ①, ②, ③, ④
- 确定命题间的关系（哪些命题是已知条件、哪些命题是要证明的结论）：本题中每个命题都可以作为已知条件，每个命题都是要证明的结论
- 确定证明顺序：① $\Rightarrow$ ②, ② $\Rightarrow$ ③, ③ $\Rightarrow$ ④, ④ $\Rightarrow$ ①
- 按照顺序依次完成每个证明（证明集合相等或者包含）



命题演算证明法的书写规范 (以下的 X 和 Y 代表集合公式)

(1) 证 $X \subseteq Y$

任取 x ,

$$x \in X \Rightarrow \dots \Rightarrow x \in Y$$

(2) 证 $X=Y$

方法一 分别证明 $X \subseteq Y$ 和 $Y \subseteq X$

方法二

任取 x ,

$$x \in X \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow x \in Y$$

注意: 在使用方法二的格式时, 必须保证每步推理都是充分必要的



证明 $A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset$

①

②

③

④

证 ① $\Rightarrow$ ②

显然 $B \subseteq A \cup B$, 下面证明 $A \cup B \subseteq B$.

任取 x ,

$$x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \Rightarrow x \in B \vee x \in B \Leftrightarrow x \in B$$

因此有 $A \cup B \subseteq B$. 综合上述②得证.

② $\Rightarrow$ ③

$A = A \cap (A \cup B) \Rightarrow A = A \cap B$ (由②知 $A \cup B = B$, 将 $A \cup B$ 用 B 代入)



③ $\Rightarrow$ ④

假设 $A-B \neq \emptyset$, 即 $\exists x \in A-B$, 那么知道 $x \in A$ 且 $x \notin B$. 而

$$x \notin B \Rightarrow x \notin A \cap B$$

从而与 $A \cap B = A$ 矛盾.

④ $\Rightarrow$ ①

假设 $A \subseteq B$ 不成立, 那么

$$\exists x(x \in A \wedge x \notin B) \Rightarrow x \in A-B \Rightarrow A-B \neq \emptyset$$

与条件④矛盾.



例 化简 $((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A)$.

解: 因为 $A \cup B \subseteq A \cup B \cup C$, $A \subseteq A \cup (B - C)$

$$\begin{aligned} & ((A \cup B \cup C) \cap (A \cup B)) - ((A \cup (B - C)) \cap A) \\ &= A \cup B - A = B - A \end{aligned}$$



例： 已知 $A \oplus B = A \oplus C$ ， 证明 $B = C$

证明： 方法一： 等式代入法

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow$$

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C) \Rightarrow$$

$$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C \Rightarrow$$

$$\Phi \oplus B = \Phi \oplus C \Rightarrow B = C$$

方法二： $B \subseteq C, C \subseteq B$ （命题演算法）

对任意的 $x \in B$ ， 分类：

(1) $x \in A$ ， 则 $x \notin A \oplus B$ ， 由于 $A \oplus B = A \oplus C$ ， 则 $x \notin A \oplus C$ ， 所以 $x \in C$

(2) $x \notin A$ ， 则 $x \in A \oplus B$ ， 由于 $A \oplus B = A \oplus C$ ， 则 $x \in A \oplus C$ ， 所以 $x \in C$

则 $B \subseteq C$ ， 同理可证 $C \subseteq B$

注： 用什么方法证明得根据具体问题， 显然这题用等式代入法要简洁些



4. 证明 $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$

解题思路

● 分析命题：含有 3 个命题：

$$\begin{array}{ccc} A \cup B = A \cup C & A \cap B = A \cap C & B = C \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \end{array}$$

● 证明要求

前提：命题①和②

结论：命题③

● 证明方法：

恒等式代入

反证法

利用已知等式通过运算得到新的等式



证

方法一：恒等变形法

$$\begin{aligned} B &= B \cap (B \cup A) = B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C = (A \cup C) \cap C = C \end{aligned}$$

方法二：反证法.

假设 $B \neq C$ ，则存在 x ($x \in B$ 且 $x \notin C$)，或存在 x ($x \in C$ 且 $x \notin B$)。不妨设为前者。若 x 属于 A ，则 x 属于 $A \cap B$ 但是 x 不属于 $A \cap C$ ，与已知矛盾；若 x 不属于 A ，则 x 属于 $A \cup B$ 但 x 不属于 $A \cup C$ ，也与已知矛盾。



方法三：利用已知等式通过运算得到新的等式.

由已知等式①和②可以得到

$$(A \cup B) - (A \cap B) = (A \cup C) - (A \cap C), \text{ 即 } A \oplus B = A \oplus C.$$

从而有

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$$

根据结合律得

$$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$$

由于 $A \oplus A = \emptyset$, 化简上式得 $B = C$.

第六章 习题课



一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- 集合的两种表示法
- 集合与元素之间的隶属关系、集合之间的包含关系的区别与联系
- 特殊集合：空集、全集、幂集
- 文氏图及有穷集合的计数
- 集合的 $\cup$, $\cap$, $-$, $\sim$, $\oplus$ 等运算以及广义 $\cup$, $\cap$ 运算
- 集合运算的算律及其应用



二、要求

- 熟练掌握集合的两种表示法
- 能够判别元素是否属于给定的集合
- 能够判别两个集合之间是否存在包含、相等、真包含等关系
- 熟练掌握集合的基本运算（普通运算和广义运算）
- 掌握证明集合等式或者包含关系的基本方法



二、练习题

1. 判断下列命题是否为真。

(1) $\emptyset \subseteq \emptyset$

(2) $\emptyset \in \emptyset$

(3) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

(4) $\emptyset \in \{\emptyset\}$

(5) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,c,\{a,b,c\}\}$

(6) $\{a,b\} \in \{a,b,c,\{a,b\}\}$

(7) $\{a,b\} \subseteq \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$

(8) $\{a,b\} \in \{a,b,\{\{a,b\}\}\}$



解 (1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7) 为真，其余为假.



分析

(1) 判断元素 a 与集合 A 的隶属关系是否成立的基本方法如下：

把 a 作为一个整体，检查它在 A 中是否出现，注意这里的 a 可能是集合表达式.

(2) 判断 $A \subseteq B$ 的四种方法：

- 若 A, B 是用枚举方式定义的，依次检查 A 的每个元素是否在 B 中出现.
- 若 A, B 是谓词法定义的，且 A, B 中元素性质分别为 P 和 Q ，那么“如果 P 则 Q ”意味着 $A \subseteq B$ ，“ P 当且仅当 Q ”意味着 $A = B$.
- 通过集合运算判断 $A \subseteq B$ ，即 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$, $A - B = \emptyset$ 三个等式中有一个为真，则 $A \subseteq B$.
- 可以通过文氏图判断集合的包含（注意这里是判断，而不是证明）



2. 设

$$S_1 = \{1, 2, \dots, 8, 9\},$$

$$S_2 = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$S_3 = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$S_4 = \{3, 4, 5\}$$

$$S_5 = \{3, 5\}$$

确定在以下条件下 X 是否与 $S_1, \dots, S_5$ 中某个集合相等?

如果是, 又与哪个集合相等?

(1) 若 $X \cap S_5 = \emptyset$

(2) 若 $X \subseteq S_4$ 但 $X \cap S_2 = \emptyset$

(3) 若 $X \subseteq S_1$ 且 $X \not\subseteq S_3$

(4) 若 $X - S_3 = \emptyset$

(5) 若 $X \subseteq S_3$ 且 $X \not\subseteq S_1$



解

- (1) 和 S_5 不交的子集不含有 3 和 5, 因此 $X=S_2$.
- (2) S_4 的子集只能是 S_4 和 S_5 . 由于与 S_2 不交, 不能含有偶数, 因此 $X=S_5$.
- (3) S_1, S_2, S_3, S_4 和 S_5 都是 S_1 的子集, 不包含在 S_3 的子集含有偶数, 因此 $X=S_1, S_2$ 或 S_4 .
- (4) $X-S_3=\emptyset$ 意味着 X 是 S_3 的子集, 因此 $X=S_3$ 或 S_5 .
- (5) 由于 S_3 是 S_1 的子集, 因此这样的 X 不存在.



3. 判断以下命题的真假，并说明理由.

(1) $A - B = A \Leftrightarrow B = \emptyset$

(2) $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$

(3) $A \oplus A = A$

(4) 如果 $A \cap B = B$, 则 $A = E$.

(5) $A = \{x\} \cup x$, 则 $x \in A$ 且 $x \subseteq A$.



解题思路：

- 先将等式化简或恒等变形.
- 查找集合运算的相关的算律，如果与算律相符，结果为真.
- 注意以下两个重要的充要条件

$$A-B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

$$A-B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A$$

如果与条件相符，则命题为真.

- 如果不符合算律，也不符合上述条件，可以用文氏图表示集合，看看命题是否成立.如果成立，再给出证明.
- 试着举出反例，证明命题为假.



解

- (1) $B=\emptyset$ 是 $A-B=A$ 的充分条件, 但不是必要条件. 当 B 不空但是与 A 不交时也有 $A-B=A$.
- (2) 这是 DM 律, 命题为真.
- (3) 不符合算律, 反例如下:
 $A=\{1\}$, $A\oplus A=\emptyset$, 但是 $A\neq\emptyset$.
- (4) 命题不为真. $A\cap B=B$ 的充分必要条件是 $B\subseteq A$, 不是 $A=E$.
- (5) 命题为真, 因为 x 既是 A 的元素, 也是 A 的子集.



4. 证明 $A \cup B = A \cup C \wedge A \cap B = A \cap C \Rightarrow B = C$

解题思路

● 分析命题：含有 3 个命题：

$$\begin{array}{ccc} A \cup B = A \cup C & A \cap B = A \cap C & B = C \\ \textcircled{1} & \textcircled{2} & \textcircled{3} \end{array}$$

● 证明要求

前提：命题①和②

结论：命题③

● 证明方法：

恒等式代入

反证法

利用已知等式通过运算得到新的等式



证

方法一：恒等变形法

$$\begin{aligned} B &= B \cap (B \cup A) = B \cap (A \cup B) = B \cap (A \cup C) = (B \cap A) \cup (B \cap C) \\ &= (A \cap C) \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C = (A \cup C) \cap C = C \end{aligned}$$

方法二：反证法.

假设 $B \neq C$ ，则存在 x ($x \in B$ 且 $x \notin C$)，或存在 x ($x \in C$ 且 $x \notin B$)。不妨设为前者。若 x 属于 A ，则 x 属于 $A \cap B$ 但是 x 不属于 $A \cap C$ ，与已知矛盾；若 x 不属于 A ，则 x 属于 $A \cup B$ 但 x 不属于 $A \cup C$ ，也与已知矛盾。



方法三：利用已知等式通过运算得到新的等式.

由已知等式①和②可以得到

$$(A \cup B) - (A \cap B) = (A \cup C) - (A \cap C), \text{ 即 } A \oplus B = A \oplus C.$$

从而有

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus (A \oplus C)$$

根据结合律得

$$(A \oplus A) \oplus B = (A \oplus A) \oplus C$$

由于 $A \oplus A = \emptyset$, 化简上式得 $B = C$.



5. 设 A, B 为集合，试确定下列各式成立的充分必要条件：

(1) $A - B = B$

(2) $A - B = B - A$

(3) $A \cap B = A \cup B$

(4) $A \oplus B = A$



解题思路:

求解集合等式成立的充分必要条件可能用到集合的算律、不同集合之间的包含关系、以及文氏图等. 具体求解过程说明如下:

(1) 化简给定的集合等式

(2) 求解方法如下:

- 利用已知的算律或者充分必要条件进行判断
- 先求必要条件, 然后验证充分性
- 利用文氏图的直观性找出相关的条件, 再利用集合论的证明方法加以验证



解

(1) $A-B=B \Leftrightarrow A=B=\emptyset$. 求解过程如下:

由 $A-B=B$ 得

$$(A \cap \sim B) \cap B = B \cap B$$

化简得 $B=\emptyset$. 再将这个结果代入原来的等式得 $A=\emptyset$. 从而得到必要条件 $A=B=\emptyset$.

再验证充分性. 如果 $A=B=\emptyset$ 成立, 则 $A-B=\emptyset=B$ 也成立.

(2) $A-B=B-A \Leftrightarrow A=B$. 求解过程如下:

充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A-B=B-A$ 得

$$(A-B) \cup A = (B-A) \cup A$$

从而有 $A=A \cup B$, 即 $A \subseteq B$. 同理可证 $B \subseteq A$.



(3) $A \cap B = A \cup B \Leftrightarrow A = B$. 求解过程如下:

充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A \cap B = A \cup B$ 得

$$A \cup (A \cap B) = A \cup (A \cup B)$$

化简得 $A = A \cup B$, 从而有 $A \subseteq B$. 类似可以证明 $B \subseteq A$.

(4) $A \oplus B = A \Leftrightarrow B = \emptyset$. 求解过程如下:

充分性是显然的, 下面验证必要性. 由 $A \oplus B = A$ 得

$$A \oplus (A \oplus B) = A \oplus A$$

根据结合律有

$$(A \oplus A) \oplus B = A \oplus A$$

即 $\emptyset \oplus B = \emptyset$, 就是 $B = \emptyset$.